

Exercice 1 — retrouver la longueur

Un fil de cuivre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$) de section $S = 1 \text{ mm}^2$ présente une résistance $R = 2 \Omega$. Quelle est sa longueur L ?

Exercice 2 — comparer deux fils

Deux fils sont faits du même matériau. Le fil 2 a une longueur **3 fois** plus grande et une section **2 fois** plus grande que le fil 1. Sachant que $R_1 = 4 \Omega$, calcule R_2 en raisonnant sur le rapport $\frac{R_2}{R_1}$.

Exercice 3 — la résistance double avec la température

Un fil d'aluminium a une résistance $R_0 = 50 \Omega$ à 0°C et un coefficient $\alpha = 4 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

- Calcule le rapport $\frac{R(T)}{R_0}$ à $T = 250^\circ\text{C}$.
- En déduire R à 250°C .

Exercice 4 — classer des matériaux

On dispose de trois matériaux de résistivités : cuivre $1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$, fer $10 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$, carbone $3,5 \times 10^{-5} \Omega \text{ m}$.

- Classe-les du *meilleur* au *moins bon* conducteur.
- Lequel a la plus grande conductivité σ ?

Exercice 5 — identifier un matériau

Un fil de longueur $L = 100 \text{ m}$ et de section $S = 2 \text{ mm}^2$ a une résistance mesurée $R = 0,85 \Omega$.

- Calcule la résistivité ρ du matériau.
- De quel matériau s'agit-il, d'après la table ? (Ag 1,6 ; Cu 1,7 ; Al 2,8, en $10^{-8} \Omega \text{ m}$.)